

Сложная задача о простом алфавите

Конкурс «Ход мысли» 2026, заочный тур

Статусы. Доказано, перебор (с границей), **гипотеза, эвристика**. Числа подставляет `scripts/build_paper.py`. Код: <https://github.com/KonkovDV/hod-mysli-2026-alphabet>. Исходники этого PDF: коммит `a151664fccc8`.

Ответ на вопросы задачи

Условие спрашивает: что получится; как процесс зависит от начального слова; можно ли получить похожий результат в алфавите $\{A, B\}$. Слово короче двух букв условие не определяет. Толкование S: короче двух букв — стоп. Толкование P: стираем сколько есть.

1. **Что получится. [доказано]** В S старт длины ≥ 2 либо останавливается на B, либо входит в цикл, либо длина не ограничена. Слово B само терминально. **[доказано]** Для $n \geq 2$ один макрошаг заменяет B^n на $B^{T(n)}$, где $T(n) = n/2$ или $(3n + 1)/2$. **[эквивалентно гипотезе Коллатца]** Останавливается ли всякое B^n , открыто; орбиты проверены до 2^{71} (Bařina, 2025). **[доказано]** В P слово B входит в цикл $B \leftrightarrow AB$, это $1 \leftrightarrow 2$. **[перебор, $2 \leq L \leq 30$]** Неизвестных исходов 0. Это не теорема обо всех словах. При длине 9 два цикла: период 4 (2 класса, 162 слов) и период 40 (4 класса, 324 слов).
2. **Зависимость от слова. [доказано]** Буквы на чётных местах с конца не читаются, исход зависит от $\lceil L/2 \rceil$ букв. **[эквивалентно гипотезе Коллатца]** Для чистых B^n классификация открыта. Для нескольких серий полной классификации нет.
3. **Две буквы. [доказано]** Да, теми же правилами. На траектории B^n за каждой A, кроме возможной последней, сразу стоит B. Замена $B \mapsto B$ даёт систему на $\{A, B\}$: читаем две последние, стираем две, $BA \rightarrow BBB$, $BB \rightarrow AB$, $AB \rightarrow B$. Пара AA не читается. Шаг совпадает с исходным, $S(27) = 40656$. **[перебор]** Среди 64 000 трёхбуквенных систем с дописками длины до 3 ровно 6 считают T на словах из одной буквы, и все они — переименования правил условия.

1. Ход мысли

Слово B^6 за макрошаг приходит к B^3 :

$BBBBBB \rightarrow AB BBB \rightarrow ABA BB \rightarrow ABA BAB \rightarrow BABA B \rightarrow BBAB \rightarrow BBB$

Слово B^3 приходит к B^5 :

$BBB \rightarrow AVB \rightarrow AVA \rightarrow BBB A \rightarrow BBB BB$

Дальше $BBB \rightarrow BBB BB \rightarrow BBB BBBB \rightarrow BBBB \rightarrow BB \rightarrow B$. Длины 3, 5, 8, 4, 2, 1 — орбита ускоренного Коллатца. Для B^7 : 7, 11, 17, 26, 13, 20, 10, 5, 8, 4, 2, 1.

Гипотеза: при $n \geq 2$ макрошаг есть $T(n)$, за n или $n + 1$ микрошагов. Слово B макрошага не делает. Её закрывает теорема 3. Для $n = 27$ формула даёт $S(27) = 40656$ шагов, максимум длины 4 616, макрошагов 70.

Все старты длины 2..8 в толковании S останавливаются на B. Это ловушка: при длине 9 появляются два цикла, XA периода 4 и цикл периода 40. В толковании P цикл $B \leftrightarrow AB$ есть сразу.

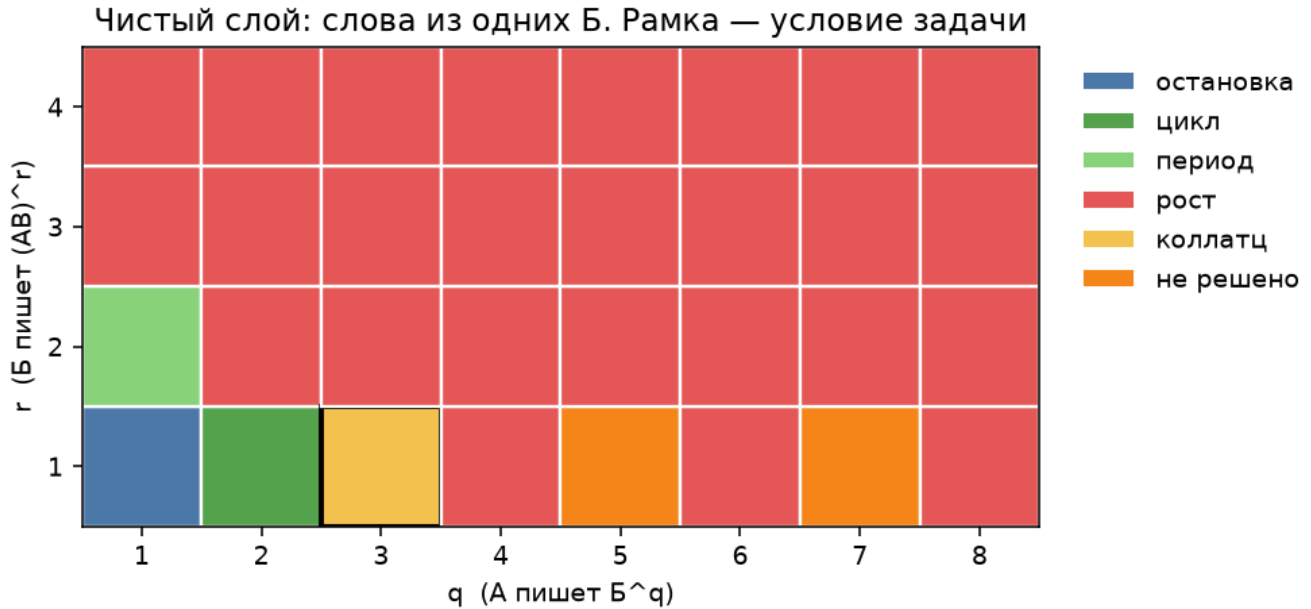


Рис. 1: Фазовая диаграмма (q, r) . Рамка — условие: единственная точка, где чётность перемешивается и эвристический дрейф отрицателен

Следующая гипотеза — что серии букв Б эволюционируют покоординатно по T — ложна. Фаза 0 и серии $(4, 1)$ за шаг дают $[0, 4]$, а не $(2, 2)$. Из 900 пар совпадений 0.

2. Правила и леммы

Шаг читает последнюю букву и стирает две последние. В начало пишется $A \rightarrow BBB$, $B \rightarrow AB$, $B \rightarrow B$.

Толкование S. Если букв меньше двух, процесс стоит. Пустое слово, A, B и V терминальны. **Толкование P.** Стираем сколько есть: $B \rightarrow AB \rightarrow B$.

Сопряжение с De Mol (2008, теорема 2.1), доказано. $F(w) = \rho(\text{rev } w)$, $\rho(A) = c$, $\rho(B) = a$, $\rho(V) = b$. Три продукции переходят в $c \rightarrow aaa$, $a \rightarrow bc$, $b \rightarrow a$. Та же система — OEIS A351849: $1 \rightarrow 23$, $2 \rightarrow 1$, $3 \rightarrow 111$. Макрошаг $T(n)$ поэтому не нов.

Лемма 1 (доказано; переоткрытие). Буквы на чётных местах с конца не читаются. На шаге читается место 1 с конца и стираются места 1 и 2, а новые буквы пишутся слева, так что чётность места с конца сохраняется. То же свойство 2-tag есть у De Mol (2008, §2.1) и по сути у Кока–Минского. Исход зависит от $\lceil L/2 \rceil$ букв. Классов длины L ровно $3^{\lceil L/2 \rceil}$.

Лемма 2 (доказано). В S слово длины 0 или 1 останавливается на себе. Если старт имел длину ≥ 2 и процесс остановился, на ленте одна буква Б. Длина 1 достижима из длины 2 только при чтении В, а слово длины 2 на В — это АВ, BV или BV, и во всех трёх случаях пишется Б. Слова A и V длины 1 сами по себе терминальны, но из длины ≥ 2 недостижимы.

3. Теорема 3

Теорема 3 (доказано). Для $n \geq 2$ слово B^n переходит в $B^{T(n)}$. Чётное n — за n шагов, нечётное $n \geq 3$ — за $n + 1$. Слово B терминально и в теорему не входит.

Доказательство. Пусть $n = 2k$. k шагов читают B и пишут АВ: получается $(AB)^k$. Ещё k шагов читают В,

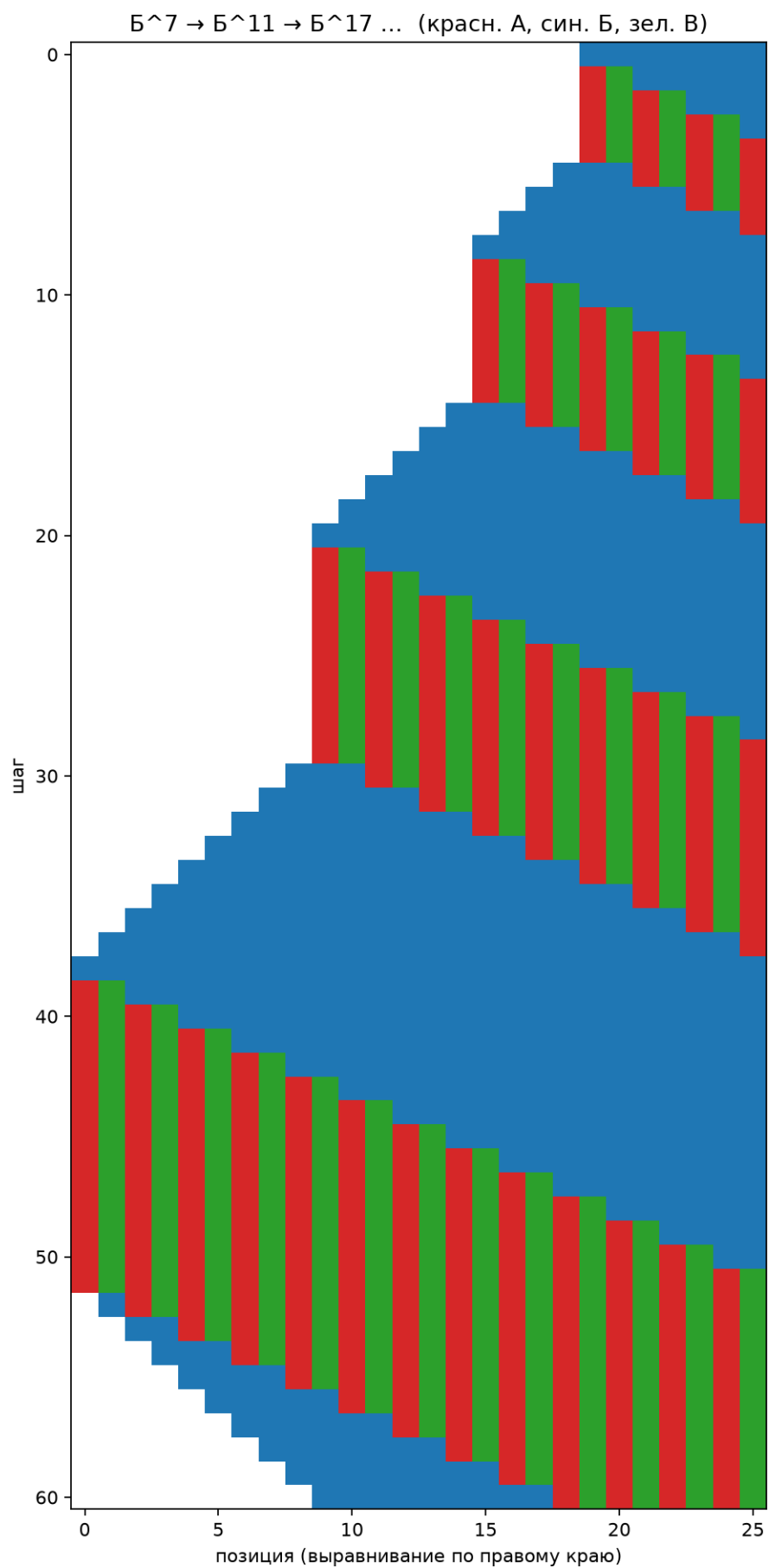


Рис. 2: Один прогон B^7 : читаем справа, пишем слева

стирают АВ и пишут Б: получается B^k . Всего n шагов, длина $n/2$.

Пусть $n = 2k + 1$, $k \geq 1$. Те же k шагов дают $(AB)^k B$. Следующий шаг стирает ВБ и пишет АВ: $(AB)^k A$. Далее k шагов читают А (слово кончается на ВА) и пишут БББ. Индукцией слово имеет вид $B^{3j}(AB)^{k-j}A$. При $j = k$ это $B^{3k}A$. Последний шаг стирает БА и пишет БББ: $B^{3k+2} = (3n + 1)/2$. Шагов $n + 1$. $\square$

Если орбита T доходит до 1, число шагов есть $S(n) = \sum (m + (m \bmod 2))$ по орбите без финальной 1. Остановка B^n равносильна тому, что орбита T доходит до 1. Неограниченный рост длины равносильен неограниченной орбите T . Это не решение гипотезы Коллатца. Максимум длины на траектории B^n равен максимуму орбиты T . Для $n = 27$ он равен 4 616.

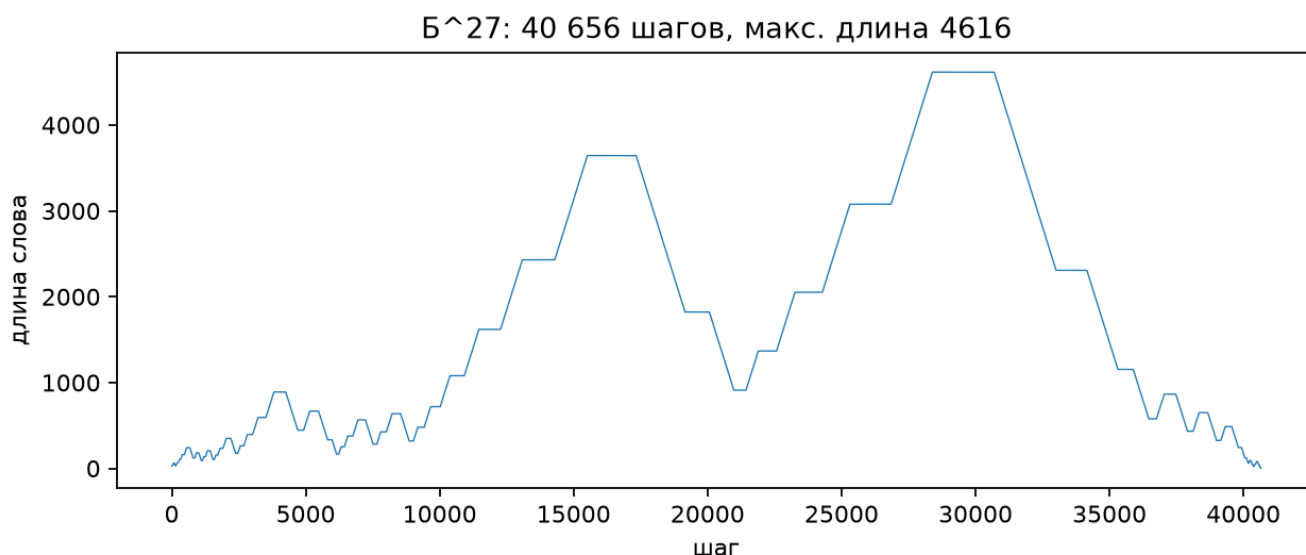


Рис. 3: Длина на траектории B^{27}

4. Почему в условии именно БББ и АВ

Заменим правила на $A \rightarrow B^q$, $B \rightarrow (AB)^r$, $B \rightarrow B$. При $(q, r) = (3, 1)$ это условие.

Теорема (доказано). Для целых $q \geq 1$, $r \geq 1$ и $n \geq 2$ слово B^n впервые возвращается к B^m , где $m = rn/2$ при чётном n и $m = (qr(n + 1) - 2)/2$ при нечётном, за $(r + 1)\lceil n/2 \rceil$ шагов.

Доказательство. Чётное $n = 2t$. t шагов читают Б и пишут $(AB)^r$: получается $(AB)^{rt}$. Ещё rt шагов читают В и пишут Б: B^{rt} . Промежуточные слова содержат А, возвращение первое.

Нечётное $n = 2t + 1$, $t \geq 1$. Те же t шагов дают $(AB)^{rt}B$. Шаг по Б стирает ВБ и пишет $(AB)^r$: остаётся $(AB)^M A$ при $M = r(t + 1) - 1$. Затем M шагов читают А и пишут B^q , получается $B^{qM}A$. Последний шаг стирает БА и пишет B^q : длина $qr(t + 1) - 1$. Шагов $(r + 1)(t + 1)$. $\square$

При $r \geq 2$ на каждом возвращении $m \geq n$, поэтому остановки нет. Равенство $m = n$ на обеих ветвях только при $(q, r) = (1, 2)$: каждое B^n периодически. При $r = 1$ и $q = 1$ длина падает, остановка на Б. При $r = 1$ и $q = 2$ нечётное $n \geq 3$ неподвижно, цикл периода $n + 1$. При чётном $q \geq 4$ нечётное $n \geq 3$ переходит в большее нечётное. Для $q = 4$ и старта 3 длины суть 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023.

Эвристический дрейф $\frac{1}{2} \ln(qr^2/4)$ отрицателен только при $qr^2 < 4$, то есть в точках $(1, 1)$, $(2, 1)$, $(3, 1)$. Первые две теорема закрывает. В третьей чётность перемешивается, и исход открыт. Это и есть условие задачи. Сам дрейф — эвристика: при чётном q чётность не случайна, и модель $1/2$ ломается.

5. Цикл периода 4

Теорема 4 (доказано для всякого целого $k \geq 1$). Пусть $X = \text{АВБАВБББ}$. Слово $X^k \text{А}$ лежит на цикле периода ровно 4.

Доказательство. Слово кончается на ББА. Четыре прочитанные буквы: А, Б, В, Б. Продукции БББ, АВ, Б, АВ пишутся в начало, поэтому слева оказывается последняя из них: префикс $\text{АВ} \cdot \text{Б} \cdot \text{АВ} \cdot \text{БББ} = X$. Справа стирается один блок X . Слово вернулось.

Четыре состояния в координатах серий попарно различны при $k \geq 1$:

шаг	фаза	серии
0	1	(0) и k пар (1, 3)
1	0	k пар (3, 1) и в конце 2
2	0	начинается и кончается нулём
3	0	начинается с 1

Раньше четвёртого шага возврата нет. $\square$

Случай $k = 1$ и трассы Б^3 , Б^6 дополнительно проверены в Lean 4.34.1 (lean/TagT4.lean, без sorry). Это не индукция для всех k и всех n . Прямой прогон $1 \leq k \leq 59$ доказательству ничего не добавляет.

В S до длины 8 цикла, на котором лежит само стартовое слово, нет. При длине 9 их два: $X\text{А}$ и цикл периода 40. В каталоге до длины 30 циклов 11, из них членов теоремы 4 — 3 (представители $k = 1, 2, 3$). Неизвестных исходов 0. Равенство нулю не значит, что всякое слово останавливается или циклится.



Рис. 4: Доля классов, уходящих в цикл

Предел этой доли при $L \rightarrow \infty$ — гипотеза. Циклы каталога не являются циклами T : на них больше одной серии, чистого Б^n там нет. Ограничения Hercher и Knight про циклы T к ним не относятся.

Перебор классов (границы явны). Для $2 \leq L \leq 30$ перебираются $3^{\lceil L/2 \rceil}$ классов леммы 1. Неизвестно, если шагов больше $2 \cdot 10^8$ или длина больше 10^6 . Таких классов 0. С1 сверяет $L \leq 22$ двумя программами. Это

конечная проверка.

6. Произвольное слово

После не более $\lceil L/2 \rceil$ шагов слово попадает в язык серий. Серия — это B^{n_i} , $n_i \geq 0$, серии разделены маркером АВ. Пустая серия — два маркера подряд. Разрезание по АВ однозначно.

Почему вход неизбежен. Пока стираются только исходные буквы, слева копится конкатенация продукций БББ, АВ и Б. Каждая сама есть слово серий, и склейка таких слов снова слово серий. При чётной длине после $L/2$ шагов исходное слово съедено. При нечётной $L = 2m + 1 \geq 3$ после m шагов справа остаётся одна исходная буква. Следующий шаг её читает и либо сохраняет язык серий, либо оставляет одну голую А на конце. Дальше шаг задаётся тем, что читается справа, а написанное уезжает налево. Поэтому серии не эволюционируют по координатам по T : съеденная справа серия превращается в код макрошага и оказывается слева.

Состояний этого языка длины не выше 20 ровно 46 366. Вход проверен на 2 181 классах до длины 12. Явные правила R1–R5 — в `src/tagsys/runs.py` и в приложении не нужны у доски: на доске достаточно входа в язык и контрпримера $(4, 1)$.

7. Две буквы

Лемма (доказано). На траектории слова из одних Б каждая А, кроме возможной последней, сразу сопровождается В, а каждая В стоит сразу после А. Новая А рождается только в паре АВ. С конца пара снимается целиком, кроме случая АВБ: читается Б, стираются ВБ, и А остаётся последней.

Теорема (доказано). Пусть h заменяет В на Б. Тогда шаг исходной системы переходит в правило: читаем две последние буквы, стираем их, пишем БББ по БА, АВ по ББ, Б по АВ. В начале $h(B^n) = B^n$, и равенство сохраняется на каждом шаге. Пара АА не встречается; в проверке она доопределена как БББ. Поэтому $S(27) = 40656$ в обеих системах.

Предпоследняя буква в исходной системе стирается непрочитанной. Здесь она становится второй буквой пары и говорит, какую из трёх букв мы прочитали.

Перебор, не теорема обо всех системах. Среди 64 000 систем на трёх буквах с дописками длины 0..3 ровно 6 переводят X^n в $X^{T(n)}$ при первом возвращении к слову из буквы X , для всех $n = 2..40$. Все 6 — переименования правил условия. Для $(3n - 1)/2$ при дописках длины до 4 просмотрено 1 771 561 систем, найдено 0. De Mol (2008, теорема 2.3) объясняет это только для своей формы кодирования $a_i(n - i)/d + r_i$: она существует в её конструкции тогда и только тогда, когда $r_i = a_i - \bar{i}$. Для $3n + 1$ верно $r_1 = 2 = 3 - 1$. Для $3n - 1$ имеем $r_1 = 1 \neq 2$. Это не запрет на всякое другое кодирование.

Правило от одной буквы, со своим числом стираемых букв 1..4 и дописками длины 0..5, в тех же кодах X^n , $X^n Y$, $Y X^n$ не нашлось: систем 63 504, проверок 381 024, найдено 0. Вне этих границ «невозможно» не утверждается. Блочный код (читаем 2, стираем 4) и шесть фаз Кука тоже считают T , но грубее: лента длиннее или правило зависит от номера шага.

8. Открытые вопросы

1. Верна ли формула периода σ_k при всех k ? Проверено до $k = 150$, доказательства нет.
2. Конечно ли число семейств циклов? Перебор до длины 30 этого не решает.
3. Есть ли слово с неограниченным ростом при правилах условия? Для B^n это снова гипотеза Коллатца.
4. Есть ли система вне границ раздела 7, которая считает $3n - 1$?
5. Доказывается ли теорема 4 для всех k индукцией в Lean, а не только `decide` при $k = 1$?

9. Использование ИИ

Модель Grok 4.7 в Cursor использовалась для связи с литературой De Mol, черновиков лемм и теорем, кода перебора на Python, C и Rust и сборки текста. Числа в файл не вписывались руками.

Что в этот текст не входит, потому что это может написать только автор. Перед сдачей следующий абзац нужно заменить фактами, которые автор готов повторить устно. Пока он не заменён, он не свидетельствует об авторстве.

Здесь автор пишет от первого лица, что сделал сам. Минимум для устной защиты: трассы B^3 , B^6 , B^7 и доказательства теоремы 3, теоремы 4 и замены В на Б.

Отброшенные ошибки, которых в утверждениях нет. Рост при чётном $q \geq 4$ начинается с нечётного $n \geq 3$, не с $n \geq 1$: слово Б терминально. Лемма 2 без оговорки «длина ≥ 2 » неверна. Коэффициент $2/\ln(4/3) \approx 6,95$ — эвристика для T , не константа Лагариаса–Вейса. Все помеченные «доказано» автор обязуется воспроизвести устно. Репозиторий: <https://github.com/KonkovDV/hod-mysli-2026-alphabet>, коммит a151664fccc8.

Литература

Полные данные — в docs/LITERATURE.md на <https://github.com/KonkovDV/hod-mysli-2026-alphabet>.

- E. Post, Amer. J. Math. 65 (1943). M. Minsky, Ann. Math. 74 (1961); J. Cocke, M. Minsky, JACM 11 (1964).
- L. De Mol, Theor. Comput. Sci. 390 (2008), теоремы 2.1 и 2.3, §2.1. LNCS 4664 (2007) — границы разрешимости, не полное доказательство TS(2,2). Полное доказательство: Fundamenta Informaticae 99(4) (2010), 435–471. Theor. Comput. Sci. 412 (2011) — система Поста $0 \rightarrow 00, 1 \rightarrow 1101$.
- M. Cook, Complex Systems 15 (2004), §2.2. T. Neary, STACS 2015: большое β , не TS(2,2).
- D. Bařina, J. Supercomputing 81, art. 810 (2025): $n < 2^{71}$, не доказательство. T. Tao, Forum Math. Pi 10 (2022): логарифмическая плотность, не «почти все доходят до 1». C. Hercher, J. Integer Sequences 26 (2023): нет m -циклов при $m \leq 91$, m — число локальных минимумов. K. Knight, Discrete Math. 349 (2026): нет high cycles.
- OEIS A351849.

Приложение

Сюда вынесено то, что не нужно у доски. Код, логи и рисунки: <https://github.com/KonkovDV/hod-mysli-2026-alphabet>, коммит a151664fccc8.

Численный дрейф (эвристика, не доказательство). Для $q = 3$, старты до 8 000: 440 130 макрошагов, среднее -0.145 против $\frac{1}{2} \ln(3/4) = -0.144$; из 218 420 нечётных в нечётное ушли 109 730. Для $q = 5$, старты до 4 000: 238 059 шагов, среднее 0.120 против 0.112 .

Лента серий. После не более $\lceil L/2 \rceil$ шагов слово есть цепочка серий Б, разделённых маркером АВ. Состояний длины ≤ 20 : 46 366. Вход проверен на 2 181 классах до длины 12. Правила шага — R1–R5 в `src/tagsys/runs.py`. Покоординатного T нет: контрпример выше.

Каталог. Классов $2 \leq L \leq 30$, неизвестных 0. CI сверяет $L \leq 22$ программами C и Rust. Длины 23..30 — один прогон Rust, лог `results/enum_rust_log.txt`.

первое L	период	min	max	серии кано- нического слова	пометка
9	4	9	10	[0, 1, 3]	семейство T4
9	40	9	17	[0, 0, 0, 0, 0, 3]	отдельная орбита

L	классов	остановка	цикл	неизвестно	макс. шагов до
					остановки
14	2187	2066	121	0	1286
15	6561	6214	347	0	1296
16	6561	6141	420	0	1294
17	19683	18437	1246	0	41866
18	19683	18507	1176	0	41867
19	59049	55902	3147	0	42342
20	59049	55656	3393	0	42341
21	177147	167348	9799	0	42778
22	177147	168131	9016	0	42780
23	531441	506745	24696	0	43004
24	531441	505424	26017	0	83347
25	1594323	1518055	76268	0	114273
26	1594323	1521969	72354	0	114278
27	4782969	4575208	207761	0	114350
28	4782969	4563822	219147	0	114349
29	14348907	13703419	645488	0	114381
30	14348907	13730069	618838	0	233105

Бассейны до длины 24 (перебор). Третья реализация на состояниях серий совпала с каталогом. Период 4 почти не притягивает.

L	цикл, период	классы	доля среди заикливившихся
20	40	2770	81.6%
20	120	477	14.1%
20	88	102	3.0%
20	4	43	1.3%
22	40	6504	72.1%
22	120	1962	21.8%
22	88	502	5.6%
22	4	44	0.5%
24	40	19619	75.4%
24	120	5155	19.8%
24	88	983	3.8%
24	4	247	0.9%

При L=20 заикливившихся классов 3393; период 40 собирает 2770 (81.6%), члены периода 4 вместе — 44. При L=22 заикливившихся классов 9016; период 40 собирает 6504 (72.1%), члены периода 4 вместе — 48. При L=24 заикливившихся классов 26017; период 40 собирает 19619 (75.4%), члены периода 4 вместе — 252.

σ_k — гипотеза, проверено для $k \leq 150$: период 20 при $k = 1$ и $40 + 60k$ при $k \geq 2$, старт лежит на цикле. Индукции нет.

Время остановки, эвристика. На $n = 2..8000$ среднее «макрошаги / $\ln n$ » для $n \geq 100$ равно 6.891, медиана 5.820, рядом с $2 / \ln(4/3) = 6.9521$. Это не константа Лагариаса–Вейса. Медиана $S(n)/n$ равна 14.40, среднее 51.26, среднее $\ln(S/n)$ равно 2.783. Грубая модель даёт множитель 7.464 и порядок, не константу.

Прочие переборы. Чистая двоичная tag-система, csrc/search_ext.c, границы d=2..8 |X|=1..3 |S|=0..4 |P|=1..6 tests=13 orientation=classic: систем 48 231 288, тест $n = 2$ прошли 175 096, найдено 0. Парные правила со

стиранием $D = 1..3$: проверок 911 250, совпадений первого возвращения 32. Этот критерий слабее шага в шаг. Разрешимость TS(2,2) симуляции отдельных орбит не запрещает; полное доказательство разрешимости — De Mol, 2010, а не LNCS 4664.



Рис. 5: Накопление циклов